Universidad Tecnológica de León

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de La Información e Innovación Digital Desarrollo de Software Multiplataforma

Liderazgo de Equipos de Alto Desempeño

E.C.O. Enlace de Colección Organizada

EcoNexo:

José Salvador Moreno Rodríguez

Demian Alexander Villalva Villa

Francisco Javier Dávalos Chávez

Diego Flores García

Patricio Pérez Fuentes

María de la Luz García Cárdenas

23/03/2026

Índice

Introducción 4
Antecedentes 4
Problemática. 5
3.1. Desperdicio de Recursos en el Recorrido 5
3.2. Abandono de la Responsabilidad Ciudadana 6
3.3. Contaminación de Materiales Aprovechables 6
3.4. Falta de Mapeo de Necesidades Urbanas 7
3.5. Análisis Integral del Problema 7
Justificación 7
4.1. Justificación Social 8
4.2. Justificación Económica y Logística 8
4.3. Justificación Técnica 9
4.4. Alineación con Políticas Nacionales 9
Objetivos 9
Objetivo general: 9
Objetivos específicos: 10
Alcance y referencias 10
Alcance 10
Marco metodológico 11
7.1. Marco Legal Aplicable 11
7.1.1. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 11
7.1.2. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 11
7.1.3. Reglamento del Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato 12
7.2. Enfoque Metodológico 12
7.3. Herramientas de Recolección de Datos 13
7.3.1. Encuestas Piloto 13
Resultados 13
9.1. Acceso a tecnología 13
9.2. Preferencias de recolección 14
9.3. Seguridad y confianza 15

9.4. Notificaciones en tiempo real 16
9.5. Separación de residuos en casa 17
9.6. Materiales que separa la población 18
9.7. Limpieza de envases 19
9.8. Interpretación general de los resultados 20

Introducción

La experiencia de realizar un proyecto integrador en una temática de impacto social como la gestión de residuos ha permitido a nuestro equipo comprender la complejidad de los sistemas urbanos contemporáneos. Durante esta etapa de investigación y análisis, observamos que los modelos tradicionales de recolección de basura en la ciudad de León funcionan bajo esquemas que datan de décadas anteriores, donde la comunicación se limita a horarios fijos y rutas predeterminadas sin flexibilidad.

El presente informe documenta cómo se diseñó una solución innovadora que busca transformar esta realidad: la plataforma E.C.O. (Enlace de Colección Organizada). El proyecto responde a una pregunta central: ¿Cómo puede la tecnología móvil empoderar simultáneamente a ciudadanía y recolectores para optimizar la recuperación de materiales valorizables en contextos urbanos?

Durante el desarrollo del proyecto, aplicamos metodologías de investigación mixta que combinaron el análisis cualitativo de comportamientos ciudadanos con datos cuantitativos sobre la generación y separación de residuos. Nuestro equipo realizó encuestas piloto en colonias específicas de León, generando bases empíricas que validan la viabilidad técnica y social de la propuesta.

La relevancia de este proyecto radica en que actúa como catalizador de cambio social en el contexto específico de León, Guanajuato, al tiempo que genera conocimiento transferible a otras ciudades mexicanas enfrentadas con desafíos similares de gestión urbana de residuos. Al dignificar el trabajo del recolector y empoderar al ciudadano mediante herramientas digitales, EcoNexo representa un modelo de corresponsabilidad que alinea los esfuerzos individuales con metas colectivas de sostenibilidad ambiental.

Antecedentes

Históricamente, la ciudad de León ha lidiado con el reto de gestionar toneladas de residuos diariamente. A medida que las colonias crecen, los sistemas tradicionales de recolección se vuelven insuficientes para separar lo que realmente tiene valor de lo que es basura común. Aunque existen leyes y reglamentos sobre el medio ambiente, la mayoría de los ciudadanos todavía ve el reciclaje como algo complicado o lejano a su realidad diaria.

En el pasado, se han planteado soluciones basadas en poner más contenedores en las calles, pero sin una organización adecuada, estos suelen convertirse en focos de infección o simplemente son ignorados. El estudio de este proyecto surge tras observar que la tecnología ya está presente en casi todos los hogares a través de los celulares, pero no se ha aprovechado para organizar algo tan vital como la limpieza y el aprovechamiento de materiales en nuestras propias comunidades. Por ello, esta investigación busca sentar las bases de un "puente digital" que antes no existía.

Problemática.

El problema de la basura en las zonas urbanas no es solo la falta de camiones, sino la falta de orden y comunicación. Podemos desglosar el conflicto de la siguiente manera:

3.1. Desperdicio de Recursos en el Recorrido

El desafío más inmediato en la recolección de residuos en León es la ineficiencia logística. Los recolectores formales e informales trabajan bajo un modelo que podríamos denominar "de adivinanza". Cada mañana, sin datos específicos sobre dónde se concentra material reciclable, el recolector inicia su ruta recorriendo calles completas, gastando tiempo, esfuerzo físico y combustible sin certeza de encontrar materiales que valgan la pena recolectar.

Según nuestras entrevistas preliminares con recolectores en colonias como Silao, Madero y Juárez, un trabajador puede recorrer entre 12 y 15 kilómetros diarios dedicando entre 4 y 6 horas de labor para lograr recolectar entre 15 y 25 kilogramos de material reciclable. Esto implica una productividad de aproximadamente 2.5 a 4.2 kilogramos por hora trabajada. Esta baja rendimiento directamente afecta sus ingresos: en el mercado actual de reciclaje en León, los precios varían entre $2 a $5 pesos por kilogramo de plástico PET (dependiendo de la calidad), $1.5 a $3 por kilogramo de aluminio, y $0.50 a $1.5 por kilogramo de papel/cartón.

Bajo estos términos, un recolector que recoge 20 kilogramos de mezcla puede ganar entre $30 y $60 pesos al día, cantidad insuficiente para sustentar una familia. El esfuerzo emocional y físico es considerable, generando desmotivación laboral.

3.2. Abandono de la Responsabilidad Ciudadana

La segundo aspecto de la problemática es el desenganche ciudadano del proceso de separación. El ciudadano promedio en León experimenta lo siguiente: separa su basura con cierto esfuerzo, coloca los residuos en la banqueta a la hora indicada, y luego observa cómo el camión de recolección municipal llega, el operario carga todo sin aparente discriminación en la misma tolva, mezclando material reciclable con desechos orgánicos.

Nuestras encuestas piloto revelaron que el 55.6% de los ciudadanos separa residuos solo "a veces". Al preguntar por qué, las respuestas más comunes fueron: "No veo que valga la pena si todo se mezcla" (42%), "Nunca me confirman que llegó a reciclaje" (38%), "Es complicado y requiere espacio" (25%).

Esta retroalimentación es crítica: sin un mecanismo que comunique al ciudadano que su esfuerzo de separación resultó en material efectivamente reciclado, la motivación se disuelve. El ciudadano desconecta emocionalmente de la responsabilidad ambiental y vuelve a hábitos de mayor conveniencia (mezclar todo).

3.3. Contaminación de Materiales Aprovechables

Un tercer nivel de problema es la calidad degradada de los materiales. Cuando el reciclaje no se reporta ni se recoge a tiempo, los materiales se "contaminan". Una botella de plástico PET se empaña por lluvia o suciedad. Un envase de aluminio se oxida. Cartón se humedece. Esta degradación reduce significativamente su valor comercial y complicidad de reuso en cadenas productivas.

Por ejemplo, plástico PET de excelente calidad puede alcanzar $5 pesos por kilogramo en el mercado; pero PET "contaminado" con residuos orgánicos o humedad cae a $1 o menos por kilogramo. Para un recolector, esta diferencia es dramática. Para la cadena de reciclaje, significa mayor costo de limpieza o simplemente descarte del material.

Datos de asociaciones de recicladores en Guanajuato indican que aproximadamente el 30-40% del material que llega a centros de acopio debe ser

rechazado o downgraded por problemas de contaminación, representando pérdida directa de valor potencial.

3.4. Falta de Mapeo de Necesidades Urbanas

Un cuarto elemento de la problemática es la ausencia de datos estratégicos. Las autoridades municipales no cuentan con registro detallado que especifique: ¿Qué zonas de León generan más plástico? ¿En qué colonias la separación es más consistente? ¿Cuáles son las franjas horarias donde más material se genera?

Sin estos datos, la planificación de políticas públicas es reactiva, no proactiva. Las autoridades toman decisiones generales sin fundamento geográfico específico. Esto lleva a inversión de recursos en educación o infraestructura en lugares donde quizás ya hay buena separación, mientras se descuida zonas con mayor rezago.

3.5. Análisis Integral del Problema

La interacción entre estos cuatro elementos crea un ciclo vicioso: recolectores desmotivados generan baja calidad de material → ciudadanía pierde confianza en el proceso → separación disminuye → menos materiales disponibles → recolectores se desmotivan aún más. Mientras tanto, el potencial de recuperación y reuso permanece infrautilizado.

Justificación

La importancia de realizar este estudio técnico radica en que ofrece una solución moderna a un problema viejo. No se trata solo de "recoger basura", sino de dignificar el trabajo del recolector y empoderar al ciudadano.

Desde el punto de vista social, este modelo propone que los vecinos de León recuperen el control sobre la limpieza de sus calles. Desde el punto de vista económico y logístico, el análisis demuestra que la información es la herramienta más barata y efectiva para optimizar rutas; es más fácil avisar dónde hay material mediante una señal digital que mandar a una persona a buscarlo por toda la ciudad. Además, al ser una propuesta teórica, permite explorar todas las posibilidades de diseño y reglas de convivencia digital antes de considerar cualquier inversión real, funcionando como una guía maestra de organización.

4.1. Justificación Social

Desde la perspectiva social, el problema de gestión de residuos en León no es únicamente ambiental, sino de dignidad humana y empoderamiento ciudadano. Los recolectores de base son frecuentemente grupos vulnerables: migrantes, personas sin educación formal completa, trabajadores informales. Su trabajo, aunque esencial para la sostenibilidad urbana, es culturalmente devaluado, mal remunerado y carente de protecciones laborales.

EcoNexo busca "dignificar la labor del recolector" mediante tres mecanismos: primero, aumentando su ingreso al optimizar sus rutas (menos tiempo recorriendo, más tiempo recolectando), segundo, mejorando acceso a información (qué materiales buscar, dónde encontrarlos), y tercero, facilitando conexión directa con generadores (reduciendo intermediarios que absorben márgenes).

Simultáneamente, empodera a la ciudadanía. El ciudadano promedio de León desea participar en sostenibilidad ambiental pero carece de mecanismos efectivos. EcoNexo le proporciona: a) claridad sobre cómo separar correctamente, b) confirmación de que su separación resultó en reciclaje, c) incentivos tangibles (gamificación, reconocimiento comunitario), y d) sentido de agencia en la solución del problema.

4.2. Justificación Económica y Logística

Desde la perspectiva económica, la solución digital es más eficiente que la infraestructura física. Construir nuevas instalaciones de clasificación o centros de acopio requiere inversión de capital significativa (estimado entre $2 a $5 millones de pesos por centro). En contraste, desarrollar una aplicación móvil es más costeable ($200,000 a $500,000 pesos en desarrollo inicial), escalable (puede replicarse a otras ciudades con ajustes mínimos), y generador de data valiosa.

La información es la herramienta más barata y efectiva para optimizar logística. Es más económico avisar digitalmente dónde hay 50 kilogramos de plástico separado que enviar a un recolector a buscar en toda la ciudad. Una plataforma

como EcoNexo puede reducir distancias recorridas hasta en un 40%, lo cual se traduce directamente en menores costos de combustible, menor desgaste vehicular, y mayores ganancias para recolectores.

4.3. Justificación Técnica

Técnicamente, la solución es viable dada la penetración de smartphones (100% en muestra), la disponibilidad de APIs de geolocalización y optimización de rutas (Google Maps, OSRM - Open Source Routing Machine), y la madurez de plataformas de desarrollo móvil. No requiere tecnología experimental; todo está disponible en el mercado actual.

Adicionalmente, al ser una propuesta de diseño y análisis (no desarrollo de código funcional en esta etapa), podemos explorar todas las posibilidades de arquitectura, interfaces de usuario, reglas de negocio, y seguridad de datos antes de cualquier inversión en programación. Esto reduce riesgo técnico significativamente.

4.4. Alineación con Políticas Nacionales

El proyecto se alinea explícitamente con marcos legales vigentes en México. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) de 2003 establece el principio de "Responsabilidad Compartida" que requiere "participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores". EcoNexo facilita precisamente esta coordinación.

El Reglamento del Sistema Integral de Aseo Público de León en su Artículo 67 establece que "Los usuarios de este servicio están obligados a separar los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos". EcoNexo proporciona la herramienta tecnológica que viabiliza el cumplimiento práctico de esta obligación.

Objetivos

Objetivo general:

Diseñar la estructura lógica y el modelo de funcionamiento de una plataforma digital que permita organizar la recolección de residuos, facilitando la

comunicación directa entre los habitantes de una zona y las personas encargadas de procesar el reciclaje.

Objetivos específicos:

- **Analizar el flujo de información:** Definir paso a paso qué pasa desde que un vecino tiene una botella de plástico hasta que el recolector se la lleva, asegurando que el proceso sea sencillo para ambos.

- **Diseñar un sistema de incentivos:** Proponer un modelo de "puntos" o "logros" que premie a los vecinos más constantes, creando una competencia sana por tener la colonia más limpia.

- **Estructurar las rutas inteligentes:** Establecer cómo debería el sistema procesar las direcciones para que el recolector reciba una lista de paradas ordenada, evitando que dé vueltas en círculos o pase por calles vacías.

- **Definir perfiles de usuario:** Detallar qué herramientas tendría el "Vecino" en su pantalla y qué herramientas tendría el "Recolector" para que cada uno cumpla su función sin confusiones.

Alcance y referencias

Alcance

Este trabajo es exclusivamente una propuesta de diseño conceptual y análisis de sistemas. Es crítico aclarar limitaciones:

-No se desarrollará ninguna aplicación funcional con código de programación en esta etapa. El resultado es especificación, no software ejecutable.

-No se realizarán pruebas de campo extensas ni se implementará un piloto de producción con recolectores reales.

-No se establecerán asociaciones formales con autoridades municipales, aunque las recomendaciones generadas pueden servir como base para futuras negociaciones.

-El resultado final consistirá en: especificaciones técnicas, wireframes de interfaces, diagramas de flujo de datos, modelos de datos, y documentación de reglas de negocio.

-Geográficamente, el análisis se limita a colonias seleccionadas de León, Guanajuato, aunque la arquitectura es escalable a otras ciudades mexicanas.

Añadir marco metodologico y resultados

Marco metodológico

7.1. Marco Legal Aplicable

7.1.1. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Dado que EcoNexo recaba datos críticos como geolocalización, nombres, teléfonos, domicilios, y patrones de consumo de ciudadanía y recolectores, esta ley es fundamental. Requiere:

- Aviso de Privacidad explícito: Usuario debe conocer qué datos se recopilan, para qué, cómo se protegen

- Consentimiento informado: Usuario debe aceptar términos antes de usar app

- Derecho de acceso: Usuario puede solicitar ver sus datos

- Derecho de rectificación: Usuario puede corregir datos incorrectos

- Derecho de cancelación: Usuario puede solicitar eliminación

La arquitectura de EcoNexo debe integrar estos mecanismos desde diseño (privacy by design), no como agregado posterior.

7.1.2. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)

Esta ley define marco nacional para residuos. Conceptos clave:

- Valorización (Art. 5): "Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o poder calorífico de los materiales"

- Responsabilidad Compartida** (Art. 15): "Participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, comerciantes, y autoridades"

EcoNexo alinea perfectamente con responsabilidad compartida: ciudadanía (consumidores) separa, recolectores (actores intermedios) transportan, centros de acopio (distribuidores de reciclaje) procesan. Plataforma coordina esta cadena.

7.1.3. Reglamento del Sistema Integral de Aseo Público de León, Guanajuato

El reglamento local establece normativas operativas específicas:

- Artículo 67: "Los usuarios de este servicio están obligados a separar los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos"

- Artículo 45: Define horarios de recolección por zona

- Artículo 12: Define competencias municipales

EcoNexo facilita cumplimiento del Art. 67 proporcionando guía clara de cómo separar, confirmando que separación resultó en reciclaje, creando incentivos para mantener hábito.

7.2. Enfoque Metodológico

El proyecto adopta **diseño metodológico mixto** por las siguientes razones:

Componente cualitativo responde a: ¿Cuáles son barreras psicológicas y sociales que limitan separación de residuos? ¿Qué motivaría recolectores a usar una plataforma digital? ¿Cómo perciben ciudadanía el reciclaje?

Herramientas: Entrevistas semiestructuradas con 15-20 recolectores de base, 10-12 ciudadanía focus groups, observación etnográfica en centros de acopio.

Componente cuantitativo responde a: ¿Qué porcentaje de ciudadanía posee smartphone? ¿Con qué frecuencia separan residuos? ¿Cuánto material reciclable se genera por zona?

Herramientas: Encuestas estructuradas a muestra de 150-200 hogares, análisis de datos de generación de residuos municipales, modelaje de volumen.

La combinación permite: fundamentación teórica profunda de barrera sociales + cuantificación de viabilidad técnica y escala.

7.3. Herramientas de Recolección de Datos

7.3.1. Encuestas Piloto

Se diseñó encuesta de 20 preguntas que explora:

- Datos demográficos: edad, ocupación, zona de residencia

- Hábitos actuales: ¿Separa residuos? ¿Con qué frecuencia?

- Barreras percibidas: ¿Por qué no separa?

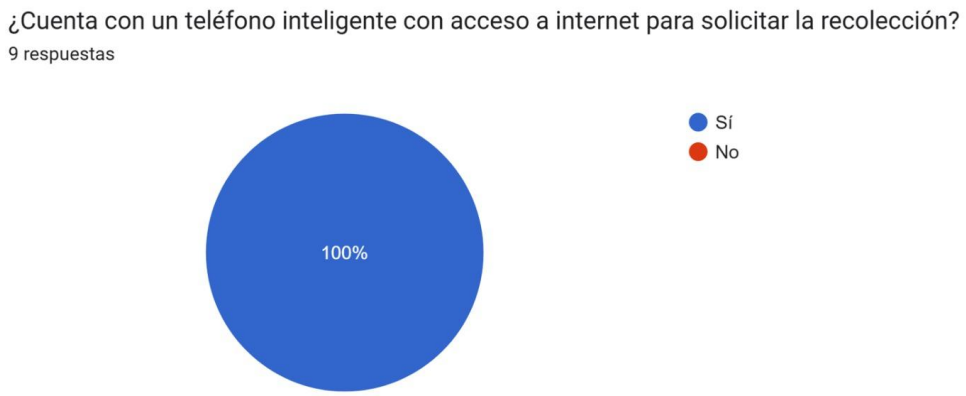
- Disposición tecnológica: ¿Usa apps? ¿Con qué frecuencia?

- Aceptación de propuesta: ¿Usaría una app para reportar materiales reciclables?

- Preferencias de incentivos: ¿Qué lo motivaría?

Resultados

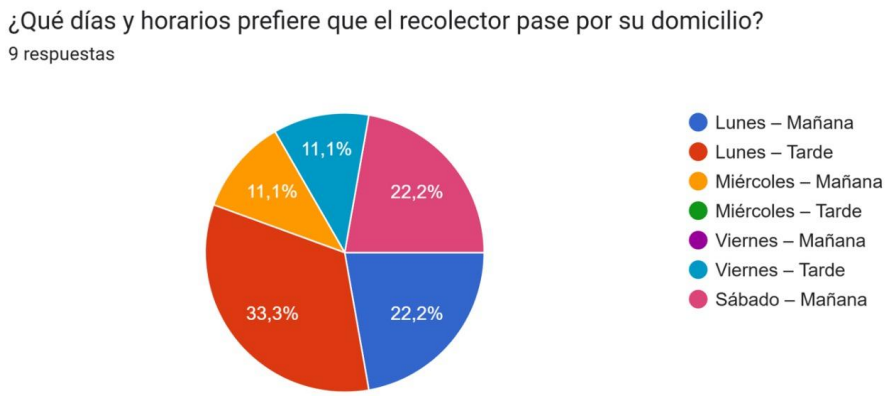
9.1. Acceso a tecnología



El primer resultado muestra que el 100% de las personas encuestadas cuenta con un teléfono inteligente con acceso a internet para solicitar la recolección. Este dato es especialmente importante porque elimina una de las principales barreras de entrada para la propuesta EcoNexo, ya que confirma que el canal digital sí es viable para la población objetivo.
En términos de diseño de sistemas, esto significa que la aplicación móvil puede ser considerada como la vía principal de comunicación entre ciudadanía y recolectores sin necesidad de depender de mecanismos alternos más costosos o menos eficientes. Además, al no existir una proporción de usuarios sin acceso a smartphone, el proyecto puede enfocarse en optimizar funciones como geolocalización, notificaciones en tiempo real, seguimiento de solicitudes y confirmación de recolección.

Este hallazgo también indica que el entorno social encuestado ya tiene una base tecnológica mínima suficiente para adoptar una solución digital, lo que fortalece la viabilidad técnica del proyecto. En otras palabras, la plataforma no tendría que resolver primero un problema de acceso a dispositivos, sino un problema de organización, comunicación y confianza entre los actores involucrados.

9.2. Preferencias de recolección



En el segundo gráfico se observa que las personas encuestadas prefieren que el recolector pase principalmente en días y horarios específicos, destacando lunes por la tarde con 33.3%, lunes por la mañana con 22.2% y sábado por la mañana con 22.2%. También aparecen preferencias menores para miércoles por la mañana y viernes por la tarde, ambas con 11.1%.
Este resultado sugiere que la demanda de recolección no es uniforme durante la semana, sino que se concentra en determinados momentos que probablemente se relacionan con rutinas familiares, escolares y laborales. Por ejemplo, el inicio de semana puede representar un momento adecuado para sacar materiales acumulados durante el fin de semana, mientras que el sábado facilita la participación de personas que trabajan entre semana.
Desde el punto de vista operativo, esta distribución permite pensar en rutas más flexibles y ajustadas a disponibilidad real de la ciudadanía. En lugar de imponer una sola agenda rígida, la plataforma podría ofrecer franjas horarias preferidas, lo que aumentaría la probabilidad de éxito en cada recolección.
Además, este patrón evidencia que la app no solo debe permitir registrar materiales, sino también seleccionar horarios personalizados, ya que la logística del proyecto depende de coordinar la disponibilidad del usuario con la ruta del recolector. Esto refuerza la necesidad de incorporar un sistema inteligente de planificación, porque la eficiencia no dependerá solamente de la

cantidad de material disponible, sino también del momento en que dicho material puede ser entregado.

9.3. Seguridad y confianza

El tercer resultado es contundente: el 100% de los encuestados respondió que no ha tenido problemas de seguridad o desconfianza al entregar material a recolectores externos. Aunque pudiera parecer un dato sencillo, en realidad es uno de los más valiosos para el proyecto, porque elimina una de las principales objeciones potenciales al modelo de recolección directa.
Esto significa que la población encuestada está abierta a interactuar con recolectores que no necesariamente pertenecen a una estructura institucional formal, siempre que exista un proceso claro de entrega. En términos prácticos, la confianza social ya existe y no se parte de cero, lo cual favorece el diseño de una plataforma colaborativa.
También es relevante porque muestra que el problema principal no es la inseguridad, sino la organización del servicio. Es decir, la gente no rechaza la idea de entregar material, sino que necesita mecanismos más claros de coordinación, validación y seguimiento.
Este resultado abre la posibilidad de incluir un líder vecinal o una figura de validación dentro del sistema, no porque exista un rechazo generalizado, sino porque puede reforzar la transparencia y dar más formalidad al proceso. Así, el sistema puede ser diseñado con mayor confianza en su adopción, ya que la percepción social del recolector externo no aparece como un obstáculo crítico.

9.4. Notificaciones en tiempo real

El cuarto gráfico muestra que el 88.9% de los encuestados sí desea recibir notificaciones en tiempo real cuando el recolector esté cerca de su domicilio, mientras que solo el 11.1% respondió que no. Este resultado confirma que la retroalimentación inmediata es una necesidad real y no un simple complemento opcional.

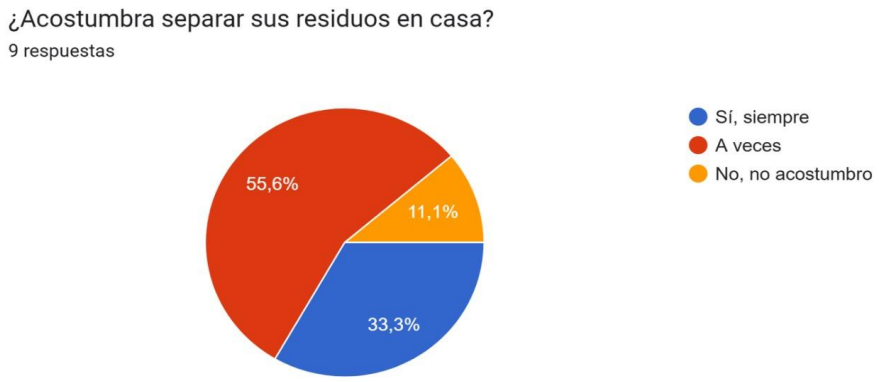
Las notificaciones representan un elemento clave porque resuelven uno de los problemas más comunes en este tipo de procesos: la incertidumbre sobre cuándo llegará el recolector. Si el usuario no sabe si su material será recogido en minutos, horas o días, es más probable que pierda interés y abandone la práctica de separación.

La alta aceptación de este mecanismo demuestra que la población valora la comunicación directa y oportuna. También sugiere que las funciones de geolocalización, alertas push y seguimiento de recorrido serían bien recibidas, porque facilitan una experiencia más organizada y menos dependiente de llamadas, mensajes o suposiciones.

Desde el punto de vista del comportamiento del usuario, recibir una notificación en tiempo real reduce la ansiedad asociada a la espera y mejora la percepción de control sobre el proceso. Eso fortalece la interacción entre la ciudadanía y la app, ya que el usuario siente que su participación tiene seguimiento y una

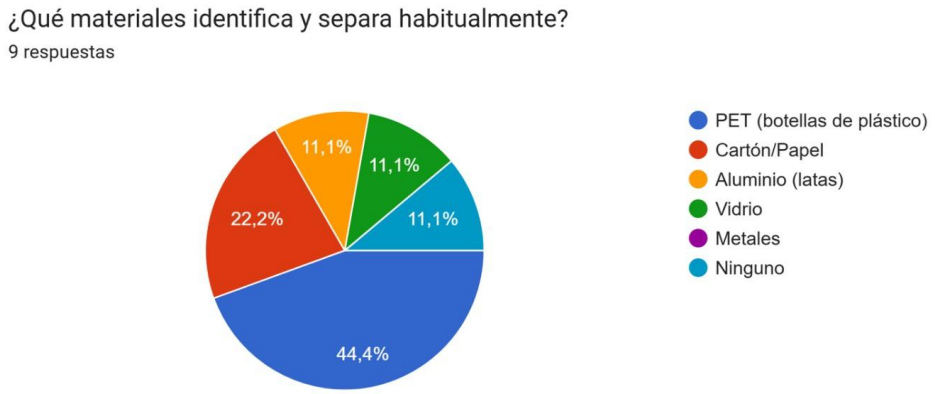
respuesta concreta.
Este dato también respalda la idea de que la plataforma debe priorizar el diseño de notificaciones simples, visibles y confiables, porque gran parte del valor percibido por el usuario dependerá de la capacidad del sistema para avisar de forma precisa y rápida.

9.5. Separación de residuos en casa



El quinto gráfico muestra que el 55.6% de las personas separa sus residuos “a veces”, el 33.3% lo hace siempre y el 11.1% no acostumbra hacerlo. Este resultado es muy importante porque revela que existe una base de hábito parcialmente construida, pero todavía inestable.
El hecho de que más de la mitad responda “a veces” indica que la conducta de separación no está totalmente consolidada, pero tampoco está ausente. Esto significa que el proyecto no tiene que convencer a una población totalmente indiferente, sino convertir una práctica intermitente en una costumbre constante.
El porcentaje de quienes separan siempre, aunque es positivo, sigue siendo menor a la mitad de la muestra. Esto sugiere que todavía existe una oportunidad importante de mejora mediante educación ambiental, incentivos y seguimiento digital.
Por otra parte, el 11.1% que nunca separa representa un segmento que podría ser más difícil de movilizar, pero que no debe descartarse, ya que en proyectos de este tipo incluso pequeños cambios de comportamiento pueden tener impacto acumulativo.
En conjunto, estos resultados muestran que la problemática no se limita a la falta de voluntad, sino a la ausencia de un sistema que refuerce la práctica, dé seguimiento al esfuerzo y convierta la separación en una acción cotidiana.

9.6. Materiales que separa la población



El sexto gráfico indica que el material más identificado y separado habitualmente es el PET con 44.4%, seguido por cartón/papel con 22.2%, aluminio con 11.1%, vidrio con 11.1% y “ninguno” con 11.1%.
Este resultado es muy útil porque muestra qué tipo de material tiene mayor presencia dentro de la rutina doméstica de separación. El predominio del PET es lógico, ya que es uno de los residuos más comunes en hogares y también uno de los más visibles por su valor de reciclaje.
El cartón y papel ocupan el segundo lugar, lo cual sugiere que la ciudadanía identifica materiales fácilmente clasificables y de bajo riesgo de contaminación.
El aluminio y el vidrio, aunque aparecen con porcentajes menores, también representan materiales importantes porque poseen valor de reventa y reciclaje.
La presencia del 11.1% que no separa ningún material refuerza la necesidad de educación y de mecanismos motivacionales. Es probable que en este grupo exista desconocimiento, falta de tiempo o simple desinterés, por lo que la plataforma deberá ofrecer una experiencia sencilla y no intimidante.
A nivel de diseño funcional, este resultado permite priorizar inicialmente los materiales con mayor volumen y mayor potencial de recolección, especialmente PET y cartón, sin descuidar que el sistema debe ser capaz de registrar otros tipos de residuos reciclables en fases posteriores.
También se observa que la separación actual está orientada a materiales con reconocimiento social básico, pero no necesariamente a una clasificación

completa o técnica. Eso confirma que la app puede incluir instrucciones visuales y breves para mejorar la calidad del material separado.

9.7. Limpieza de envases

El séptimo gráfico muestra que el 66.7% de los encuestados sí estaría dispuesto a limpiar sus envases antes de entregarlos para aumentar su valor de mercado, mientras que el 33.3% respondió que depende del tiempo que les tome.

Este dato es sumamente relevante porque la limpieza del material influye directamente en su valor comercial y reciclable. Cuando un envase llega limpio, el recolector o centro de acopio puede integrarlo más fácilmente a la cadena de valorización; cuando llega sucio, su valor disminuye o incluso puede perderse por contaminación.

La disposición de dos tercios de la muestra a limpiar sus envases indica que existe apertura para adoptar conductas más responsables si se explica el beneficio concreto. No se trata solamente de una acción ambiental, sino también económica, ya que el ciudadano comprende que un material limpio puede tener mayor aceptación.

El hecho de que el otro 33.3% condicione su respuesta al tiempo que le tome también es importante, porque evidencia una barrera práctica y no ideológica. Es decir, el problema no es que no quieran hacerlo, sino que necesitan que el proceso sea sencillo, rápido y no implique demasiado esfuerzo adicional.

Por ello, la plataforma podría integrar recomendaciones muy breves sobre cómo limpiar correctamente cada tipo de residuo, sin complicar al usuario con instrucciones largas. También podría incluir mensajes de incentivo como

“limpiar tu envase aumenta su valor” o “un envase limpio facilita la recolección”, fortaleciendo así la relación entre esfuerzo y beneficio.

9.8. Interpretación general de los resultados

En conjunto, los resultados de las encuestas muestran que la propuesta EcoNexo cuenta con una base social favorable. La muestra dispone de acceso tecnológico, muestra disposición a recibir notificaciones, acepta el contacto con recolectores externos, y presenta hábitos parciales de separación que pueden fortalecerse mediante una plataforma organizada.

El patrón general indica que el problema principal no es la falta total de interés, sino la falta de estructura, seguimiento y confianza en el proceso. Por eso, EcoNexo no debe entenderse solamente como una app para pedir recolección, sino como un sistema que articula hábitos, logística, comunicación y motivación.

Asimismo, los porcentajes obtenidos permiten identificar áreas prioritarias de intervención: mejorar la constancia en la separación, reforzar la limpieza de envases, ofrecer horarios flexibles y construir mecanismos de confirmación en tiempo real.

Desde una perspectiva académica, los resultados respaldan la viabilidad de la solución propuesta y justifican la continuidad del proyecto hacia fases más avanzadas de diseño, prototipado y validación.